Cheatsheet AZ-305 — 03 · Azure Storage completo

1. Redundancia: copias y qué protege

Tipo	Copias	Dónde	Protege contra	Lectura desde secundaria
LRS	3	1 datacenter	Fallo de disco / nodo	—
ZRS	3	3 zonas (misma región)	Fallo de **un datacenter / zona**	—
GRS	6	3 LRS primaria + 3 LRS región emparejada (async)	Fallo de **región**	✗
RA-GRS	6	igual que GRS	Fallo de región	✓ endpoint -secondary
GZRS	6	3 ZRS primaria + 3 LRS secundaria	Zona **y** región	✗
RA-GZRS	6	igual que GZRS	Zona y región	✓

- "datacenter failure" → **ZRS** basta. "region failure" / "maximize resiliency" → **GRS / GZRS**.
- "replicates" ≠ "read from replica": si no piden leer desde la secundaria, **GRS** (más barata que RA-GRS).
- **Premium (SSD) solo admite LRS y ZRS.** Nunca GRS.

2. Ciclo de failover de una cuenta (customer-managed)

```
Antes: configurar GRS/RA-GRS (sin secundaria no hay failover)
   → Iniciar failover (la secundaria pasa a primaria; el endpoint no cambia para las apps)
   → La cuenta queda en LRS automáticamente
   → Reconfigurar GRS para poder hacer failback
   → Failback cuando termine la re-replicación
```

Secuencia de examen: **4 (GRS antes) → 2 (failover) → 1 (GRS después)**. ZRS nunca aparece.

3. Tipos de cuenta

Tipo	Performance	Servicios	Tiers Hot/Cool/Archive	Redundancia	Cuándo
General-purpose v2 (StorageV2)	Standard (HDD)	Blob, Files, Queue, Table, ADLS Gen2	✓	Todas	**Por defecto** para todo lo nuevo
General-purpose v1	Standard	Blob, Files, Queue, Table	✗	Limitada	Legacy; distractor
Blob Storage (legacy)	Standard	Solo blobs	✓	Todas	Legacy; StorageV2 lo reemplaza
BlockBlobStorage (Premium block blobs)	**Premium SSD**	Block / append blobs	✗ (tier único)	**LRS / ZRS**	Máximas transacciones y mínima latencia en blobs
Premium page blobs	Premium	Page blobs	✗	LRS / ZRS	Discos no gestionados de VM
Premium file shares (FileStorage)	Premium	Azure Files (SMB/NFS)	✗	LRS / ZRS	File shares de alto rendimiento

- **GPv1 + Premium** no existe (opción inválida).
- **Data Lake Storage Gen2** = StorageV2 (o Premium block blob) con **hierarchical namespace**: driver ABFS/Hadoop, **POSIX ACLs** por carpeta y archivo, directorios reales.
- "Hadoop", "HDFS", "POSIX ACL" → GPv2 con hierarchical namespace.

4. Access tiers de blobs

Tier	Coste almacenamiento	Coste acceso	Latencia de lectura	Retención mínima	Uso
Hot	Alto	Bajo	ms	—	Acceso frecuente, uploads/downloads activos
Cool	Medio	Medio	ms	30 días	Acceso infrecuente, acceso inmediato
Cold	Bajo	Alto	ms	90 días	Muy infrecuente, acceso inmediato
Archive	Mínimo	Máximo	**Horas (rehidratación, hasta 15 h)**	180 días	Casi nunca; puede esperar

- "available within 24 hours" / "rarely accessed" + "minimize cost" → **Archive** (solo blobs, GPv2 / Blob Storage; no Files, no GPv1).
- "optimized for uploads/downloads" + "lowest cost" → **Hot** en Standard (el ahorro viene de Standard vs Premium, no de Cool).
- El **default tier** de la cuenta no importa si cada blob se pone en Archive explícitamente.
- **Lifecycle management** mueve blobs entre tiers y los borra por reglas de edad.

5. Protección de datos en blobs

Función	Qué hace	Dirección temporal	Prerrequisitos
Soft delete (blob / container)	Conserva borrados N días	Recuperar lo borrado	—
Versioning	Guarda cada versión al sobrescribir	Recuperar versiones previas	—
Change feed	Log ordenado e inmutable de todos los cambios	Saber qué cambió y cuándo	—

Función	Qué hace	Dirección temporal	Prerrequisitos
Point-in-time restore	Devolver un contenedor a un instante	Volver atrás	**Versioning + soft delete + change feed**
Immutable storage (WORM)	Impide modificar / borrar durante la retención	Impedir cambios hacia adelante	Versioning (a nivel de versión)
Object replication	Copia async blobs a otra cuenta	Replicar hacia adelante	Versioning + change feed
Resource lock (CanNotDelete)	Impide borrar el recurso (cuenta), no los blobs	Protección de recurso ARM	—

- **Immutable: time-based retention** (X años; **Locked** para regulatorio, Unlocked se puede acortar) y **legal hold** (hasta que se quite). "new data can be written, modification prevented for 3 years" → time-based retention.
- PITR e inmutabilidad son incompatibles en el mismo contenedor.

6. Acceso y seguridad

Mecanismo	Qué es	Cuándo
Account keys	Dos claves maestras	Evitar; rotar; nunca en clientes
SAS (account / service / user delegation)	Token con permisos, caducidad, IP	Acceso temporal a clientes; **stored access policy** = revocación centralizada
Entra ID RBAC (Storage Blob Data Reader/Contributor)	Roles sobre el plano de datos	Preferido para apps con managed identity
Private Endpoint	IP privada en la VNet + Private DNS zone	"no public endpoint", acceso desde on-prem vía ExpressRoute/VPN
Service endpoint	La subnet accede por la red de Microsoft; el servicio mantiene IP pública	Cuando no exigen IP privada
Firewall de cuenta	IPs / VNets permitidas	Complemento
SSE	Cifrado en reposo siempre activo; **PMK** por defecto o **CMK** en Key Vault	"manage own keys" → CMK
Secure transfer required	Fuerza HTTPS	Cifrado en tránsito

7. Azure Files y File Sync

- **Azure Files:** SMB / NFS; tiers Premium, Transaction Optimized, Hot, Cool (**sin Archive**). Identidad: Entra Domain Services, AD DS on-prem o Entra Kerberos.
- **Azure File Sync:** cache local en Windows Server + cloud tiering; continuidad de acceso a archivos si cae una sede.
- **Azure File Sync ≠ backup**: para copiar, Azure Backup de file shares.

8. Transferencia masiva

Herramienta	Mecanismo	Cuándo
AzCopy	Copia por red	Volúmenes moderados, scripting
Import/Export	Envías **tus discos** cifrados con BitLocker	TB con poco ancho de banda, hardware propio
Data Box (Disk / Data Box / Heavy)	**Microsoft envía un dispositivo**	Decenas de TB a PB
Data Box Gateway	Appliance virtual que envía a Azure de forma continua	Transferencia continua desde on-prem
Data Share	Compartir snapshots con **otra organización** de forma gobernada	Partner externo, otro tenant

9. Árbol de decisión (cuenta + redundancia + tier)

```
¿Rendimiento máximo / latencia mínima en blobs?
├─ Sí → BlockBlobStorage Premium → redundancia ZRS (datacenter) o LRS
└─ No → StorageV2 Standard
        ├─ Máxima resiliencia → GRS / RA-GRS (RA solo si piden leer)
        ├─ Solo datacenter → ZRS
        ├─ Hadoop / POSIX → hierarchical namespace (ADLS Gen2)
        └─ Tier: frecuente → Hot · infrecuente inmediato → Cool · puede esperar horas → Archive
```

10. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"highest transaction rate, lowest latency"	BlockBlobStorage Premium + ZRS
"lowest cost per GB" + "uploads/downloads"	GPv2 Standard Hot
"maximize data resiliency"	StorageV2 + RA-GRS (nunca Premium)
"available within 24 hours"	Archive
"prevent modification for N years"	Immutable, time-based retention (Locked)
"point-in-time restore" (versioning y soft delete ya activos)	Change feed
"fail over and fail back"	GRS antes → failover → GRS después

Enunciado	Respuesta
"Hadoop-compatible", "POSIX ACLs"	GPv2 + hierarchical namespace
"REST" + "20 independent tables" + "second region" + "min cost"	Table Storage + GRS
"public endpoint must be prevented"	Private Endpoint
"manage own encryption keys"	SSE con CMK (Key Vault)
"ship physical disks", "own hardware"	Import/Export
"share snapshots with partner company"	Data Share

11. Errores a evitar

1. Premium + GRS → no existe.
2. RA-GRS cuando nadie pide leer desde la secundaria → GRS es más barata.
3. Archive en Azure Files o en GPv1 → no existe.
4. Cool para "optimized for uploads/downloads" → penaliza transacciones; Hot.
5. Olvidar que el failover deja la cuenta en LRS.
6. Confundir Data Box (dispositivo de Microsoft) con Import/Export (tus discos).